

Triple Peaks

Cordillera Oriental este un lanț muntos din Anzi care se întinde de-a lungul Boliviei. Lanțul constă dintr-o secvență de N vârfuri muntoase, numerotate de la 0 la $N - 1$. **Înălțimea** vârfului i ($0 \leq i < N$) este $H[i]$, care este un număr întreg între 1 și $N - 1$, inclusiv.

Pentru oricare două vârfuri i și j unde $0 \leq i < j < N$, **distanța** dintre ele este definită ca $d(i, j) = j - i$.

Conform legendelor incașe antice, un triplet de vârfuri este **mitic** dacă are următoarea proprietate specială: Înălțimile celor trei vârfuri **corespund** cu distanțele perechi, fără a ține cont de ordine.

Formal, un triplet de indici (i, j, k) este mitic dacă

- $0 \leq i < j < k < N$ și
- înălțimile $(H[i], H[j], H[k])$ corespund distanțelor perechi $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ fără a ține cont de ordine. De exemplu, pentru indicii 0, 1, 2, distanțele perechi sunt (1, 2, 1), astfel înălțimile $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ și $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ corespund tuturor acestor distanțe, iar înălțimile $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ nu corespund.

Această problemă este alcătuită din două părți, fiecare subtask fiind asociat fie cu **Partea I**, fie cu **Partea II**. Puteți rezolva subtaskurile în orice ordine. În special, **nu** este obligatoriu să rezolvați întreaga Parte I înainte de a încerca Partea II.

Partea I

Având o descriere a lanțului muntos, sarcina ta este să determini numărul de triplete mitice.

Detalii de implementare

Trebuie să implementați următoarea funcție.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : tablou de lungime N , reprezentând înălțimile vârfurilor. Această funcție este apelată exact o singură dată pentru fiecare test.

Funcția va returna un număr întreg T , numărul de triplete mitice din lanțul muntos.

Restricții

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ pentru fiecare i astfel încât $0 \leq i < N$

Subtask-uri

Scorul maximal pentru Partea I este de 70 puncte.

Subtask	Scor	Restricții suplimentare
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ pentru fiecare i astfel încât $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Înălțimile nu sunt descrescătoare. Adică, $H[i - 1] \leq H[i]$ pentru fiecare i astfel încât $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Fără restricții suplimentare.

Exemplu

Se consideră următorul apel.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Există 3 triplete mitice în lanțul muntos:

Pentru $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, înălțimile $(1, 3, 2)$ corespund distanțelor perechi $(2, 3, 1)$. Pentru $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, înălțimile $(4, 3, 1)$ corespund distanțelor perechi $(1, 4, 3)$. Pentru $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, înălțimile $(3, 2, 1)$ corespund distanțelor perechi $(1, 3, 2)$.

Prin urmare, funcția va returna 3.

Rețineți că indicii $(0, 2, 4)$ nu formează un triplet mitic, deoarece înălțimile $(4, 4, 2)$ nu corespund distanțelor perechi $(2, 4, 2)$.

Partea a II-a

Sarcina ta este să construiești lanțuri muntoase cu multe triplete mitice. Această parte constă din 6 subtask-uri de tip **output-only** cu **punctaj parțial**.

În fiecare subtask, vi se dau două numere întregi pozitive M și K . Trebuie să construiești un lanț muntos cu **cel mult** M vârfuri. Dacă soluția ta conține **cel puțin** K triplete mitice, vei primi scorul complet pentru acest subtask. Altfel, scorul tău va fi proporțional cu numărul de triplete mitice pe care le conține soluția ta.

Reține că soluția ta trebuie să constea într-un lanț muntos valid. Mai exact, să presupunem că soluția ta are N vârfuri (N trebuie să satisfacă $3 \leq N \leq M$). Atunci, înălțimea vârfului i ($0 \leq i < N$), notată cu $H[i]$, trebuie să fie un număr întreg între 1 și $N - 1$, inclusiv.

Detalii de implementare

Există două metode pentru a trimite soluția și puteți folosi oricare dintre ele pentru fiecare subtask:

- **Fișier de ieșire**
- **Apel de funcție**

Pentru a trimite soluția printr-un **fișier de ieșire**, creați și trimiteți un fișier text în următorul format:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Pentru a trimite soluția printr-un **apel de funcție**, trebuie să implementați următoarea funcție.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : numărul maxim de vârfuri.
- K : numărul dorit de triplete mitice.
- Această funcție este apelată exact o singură dată pentru fiecare subtask.

Funcția ar trebui să returneze un tablou H de lungime N , reprezentând înălțimile vârfurilor.

Subtask-uri și punctaj

Scorul maximal pentru Partea II este de 30 puncte. Pentru fiecare subtask, valorile M și K sunt fixe și sunt prezentate în tabelul următor:

Subtask	Scor	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Pentru fiecare subtask, dacă soluția ta nu formează un lanț muntos valid, scorul tău va fi 0 (raportat ca `Output isn't correct` în CMS).

Altfel, fie T numărul de triplete mitice din soluția ta. Scorul tău pentru subtask este:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Grader local

Părțile I și II utilizează același grader local, distincția dintre cele două părți fiind determinată de prima linie a datelor de intrare.

Format de introducere pentru Partea I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Format de ieșire pentru Partea I:

```
T
```

Format de introducere pentru Partea II:

```
2
M K
```

Format de ieșire pentru Partea II:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Rețineți că rezultatul grader-ului corespunde formatului necesar pentru fișierul de ieșire din Partea II.